

KAMERA VE LAZER GUVENLIK CALISMA MIMARISI

Bu dokuman, kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp icindeki HUSKYLENS kamera koordinat isleme, pikselden aciya donusum, azimut/elevasyon hata acisi uretimi ve lazer guvenlik kesme mimarisini aciklar. Lazer sistemde boresight eksenini gosterme icin kullanilir; insan algilandiginda Teensy pin 33/MCLK2 uzerinden transistor base akimi kesilerek lazerin enerjisi kapatilir.

1. Sistem Amaci

Kamera bolumu hedefin goruntu uzerindeki koordinatini alir ve bu koordinati motor kontrolunde kullanilabilecek acisal hataya donusturur. Lazer bolumu ise uydunun/yonlendiricinin boresight eksenini gosteren bir gosterge olarak kullanilir. Ancak lazer insan gozune gelebilecegi icin, kamera insan algiladiginda lazer guc yolu yazilimsal olarak kesilir.

Bilesen	Gorev
HUSKYLENS	Hedef/insan algilama ve hedef merkez koordinati uretme
Teensy 4.1	Koordinattan piksel hatasi, aci hatasi, Kalman, PID ve lazer guvenlik kararini uretme
Transistor	Teensy pinine gore lazerin eksi hattini anahtarlama
Lazer	Boresight eksenini gosteren isaretleyici

2. Kamera Veri Akisi

HUSKYLENS gercek sistemde ham goruntu yerine islenmis hedef koordinati verir. Algoritma bu koordinati goruntu merkezinden cikartarak piksel hatasini bulur. Piksel hatasi daha sonra yatay ve dikey FOV katsayilariyla aciya cevrilir.

Adim	Islem
1	HUSKYLENS hedef merkezini verir: xCenter, yCenter
2	Teensy goruntu merkezini hesaplar: centerX=160, centerY=120
3	Piksel hatasi hesaplanir: ex=xCenter-centerX, ey=yCenter-centerY
4	Derece/piksel katsayisi hesaplanir: Kx=55/320, Ky=42/240
5	Azimut/elevasyon yonlendirici hata acilari hesaplanir
6	Bu acilar Kalman filtresine verilir ve filtrelenmis hata PID tarafina gecer

3. Kamera Merkezi ve Piksel Hata Formulleri

HUSKYLENS cozunurlugu 320x240 kabul edilmistir. Bu nedenle goruntu merkezi yatayda 160, dikeyde 120 pikseldir. Hedef koordinati bu merkezden cikartilarak piksel hatasi bulunur.

centerX = 320 / 2 = 160
centerY = 240 / 2 = 120
ex = xCenter - centerX
ey = yCenter - centerY

Kod Karsiligi	Anlam
CAMERA_CENTER_X = CAMERA_RES_X_PX * 0.5f	Yatay goruntu merkezi
CAMERA_CENTER_Y = CAMERA_RES_Y_PX * 0.5f	Dikey goruntu merkezi
pixel_error_x = det.x_center - CAMERA_CENTER_X	Azimut icin yatay piksel hatasi
pixel_error_y = det.y_center - CAMERA_CENTER_Y	Elevasyon icin dikey piksel hatasi

4. Pikselden Aciya Donusum Formulleri

Dogru fiziksel donusum icin derece/piksel katsayisi kullanilir. HUSKYLENS icin yatay FOV yaklasik 55 derece, dikey FOV yaklasik 42 derece kabul edilmistir.

Kx = Yatay FOV / Yatay Cozunurluk = 55 / 320 = 0.171875 derece/piksel
Ky = Dikey FOV / Dikey Cozunurluk = 42 / 240 = 0.175000 derece/piksel

DeltaTheta_az = ex * Kx
DeltaTheta_el = ey * Ky

Kod Karsiligi	Formul
DEG_PER_PX_X = CAMERA_FOV_X_DEG / CAMERA_RES_X_PX	Kx = 55 / 320
DEG_PER_PX_Y = CAMERA_FOV_Y_DEG / CAMERA_RES_Y_PX	Ky = 42 / 240
az_direction_error = pixel_error_x * DEG_PER_PX_X * confidence	Azimet hata acisi
el_direction_error = pixel_error_y * DEG_PER_PX_Y * confidence	Elevasyon hata acisi

Ornek: HUSKYLENS hedefi (200, 90) koordinatinda gorurse ex=200-160=40 piksel, ey=90-120=-30 piksel olur. Bu durumda DeltaTheta_az=40*0.171875=6.875 derece, DeltaTheta_el=-30*0.175=-5.25 derece hesaplanır.

5. Kalman ve PID ile Devam Eden Akis

Hesaplanan ham aci hatalari dogrudan motorlara basilmadan once Kalman filtresinden gecirilir. Bunun nedeni HUSKYLENS koordinatinda kucuk ziplamalar veya olcum dalgalanmalari olabilmesidir. Kalman cikisindaki filtrelenmis aci hatasi mevcut motor pozisyonuna eklenir ve PID bu yeni hedef aciya gitmek icin hiz komutu uretir.

```
filtered_az_error = Kalman(DeltaTheta_az)
filtered_el_error = Kalman(DeltaTheta_el)
compensated_az = az_motor.position() + filtered_az_error
compensated_el = el_motor.position() + filtered_el_error
```

6. Lazer Boresight Gosterge Mimarisi

Lazer, sistemde hedefe bakilan boresight eksenini gorsel olarak gosterme icin kullanilir. Yani lazer motor kontrolunun ana algilayicisi degildir; antenin/yonlendiricinin nereye baktigini gosterir. Bu nedenle lazerin kontrolu, takip algoritmasindan bagimsiz bir guvenlik katmani olarak ele alinmistir.

Baglanti	Aciklama
Lazer arti ucu	5V guc kaynagi arti ucuna bagli
Lazer eksi ucu	Transistor collector ucuna bagli
Transistor emitter	Guc kaynaginın eksi/GND hattina bagli
Transistor base	Teensy pin 33/MCLK2 hattindan surulur
Pin HIGH	Base akimi var, transistor iletimde, lazer enerjilenebilir
Pin LOW	Base akimi kesilir, transistor kapanir, lazer enerjisiz kalir

7. Lazer Guvenlik Karari

HUSKYLENS insan algiladiginda bu bilgi Teensy tarafinda human_detected olarak degerlendirilir. human_detected true oldugunda pin 33 LOW kabul edilir. Boylece transistor base akim yolu kapanir ve lazerin eksi hattindan akim akamayacagi icin lazer kapanir.

```
if (human_detected) {
  laser_enable_pin = LOW; // base akimi kesilir, lazer kapanir
} else {
  laser_enable_pin = HIGH; // lazer boresight gostergesi olarak acik kalabilir
}
```

Durum	Teensy Pin 33	Transistor	Lazer
Insan algılanmadı	HIGH	Base akimi var, iletimde	Acik olabilir
Insan algilandi	LOW	Base akimi yok, kesimde	Kapali
Kamera verisi guvensiz/kayip olursa onerilen davranis	LOW	Kesimde	Kapali

8. Neden Boyle Yapildi?

Bu mimaride lazerin gucu dogrudan HUSKYLENS tarafından degil, Teensy tarafından kesilir. Bunun nedeni HUSKYLENS'in koordinat ve algilama bilgisi ureten bir kamera olmasi, guc anahtarlama elemani olmamasidir. Teensy karar verici olarak insan algilama bilgisini, takip durumunu ve guvenlik kosullarini beraber degerlendirebilir. Transistor ise lazer akimini mikrodenetleyici pininden gecirmeden guvenli sekilde anahtarlamak icin kullanilir.

Tercih	Gerekce
HUSKYLENS koordinat uretir	Goruntu isleme yukunu azaltir, Teensy'ye islenmis veri gelir
Aci hesabi Teensy'de yapilir	FOV ve mekanik kalibrasyon yazilimda kontrol edilebilir
Kalman aci hatasindan sonra kullanilir	Motor komutuna giden hata sinyali yumusatilmis olur
Lazer transistor ile surulur	Lazer akimi Teensy pininden gecmez
Insan algilaninca base kesilir	Lazerin goz guvenligi riski azaltilir

9. Guvenlik Amaci ve Sinirlari

Bu sistemin guvenlik amaci, kamera herhangi bir insan algiladiginda lazerin otomatik olarak enerjisiz kalmasidir. Bu, lazerin insan gozune gelmesi riskini azaltan yazilim-donanim ortakli bir onlemdir. Ancak tek basina mutlak goz guvenligi garantisi olarak gorulmemelidir; uygun lazer sinifi, akim sinirlama, acil stop, varsayilan kapali tasarim ve kamera veri kaybinda lazer kapatma gibi ek onlemler de gereklidir.

Guvenlik Ilkesi	Uygulama
Insan algilaninca lazer kapansin	human_detected true -> Pin 33 LOW
Mikrodenetleyici pinini koru	Lazer akimi transistor uzerinden gecsin
Varsayilan guvenli davranis	Gercek donanimda boot/veri kaybi durumunda pin LOW onerilir
Tek onleme baglanma	Donanimsal acil stop ve uygun lazer sinifi gerekir

10. Gercek Zamanlilik ve Maliyet

Kamera aci hesabi dusuk maliyetlidir: iki piksel farki, iki carpma ve basit karsilastirmalardan olusur. Lazer guvenlik karari ise tek bir boolean kontroludur. Bu nedenle 100 Hz kontrol dongusu icin anlamlı bir islem yuku olusturmaz.

Bilesen	Yaklasik Maliyet
Piksel hatasi	2 cikarma
Aci donusumu	2 carpma
Kalman girisi	2 adet aci hatasi
Lazer guvenlik	1 boolean tersleme + karsilastirma
Transistor kontrolu	Gercek donanimda tek dijital pin cikisi

11. Kaynakca

- DFRobot. Gravity: HUSKYLENS AI Machine Vision Sensor Documentation.
- PJRC. Teensy 4.1 Technical Specifications and Pinout.
- Horowitz, P., & Hill, W. The Art of Electronics. Cambridge University Press.
- IEC 60825-1. Safety of Laser Products.
- Åström, K. J., & Murray, R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.